Payments API L05 - Documentation d'Architecture

Ce document, basé sur le modèle arc42, décrit un microservice de paiement REST avec Flask pour le Labo 05, LOG430.

1. Introduction et Objectifs

Panorama des exigences

L'application « Payments API » est un microservice de traitement de paiements simulés pour le système « Store Manager » de gestion de magasin. Il fournit une API REST pour la création, le traitement et la consultation des paiements. Ce microservice sert de projet éducatif pour démontrer :

- L'implémentation d'une architecture microservices avec Flask
- La séparation des responsabilités de paiement du Store Manager
- Le traitement simulé de paiements par carte de crédit
- La communication inter-services via API REST
- Les principes d'architecture de microservices

Objectifs qualité

Priorité	Objectif qualité	Scénario
1	**Disponibilité**	L'application Payments API doit être accessible indépendamment du Store Manager
2	**Extensibilité**	Ajout facile de nouveaux modes de paiement (crédit, débit, portefeuille électronique), servir d'autres applications en plus de Store Manager
3	**Maintenabilité**	Séparation claire des responsabilités via les patrons MVC, CQRS et microservices
4	**Scalabilité**	L'application Payments API peut nécessiter une mise à l'échelle différente des autres modules (par exemple, durant les périodes de forte activité commerciale)

Parties prenantes (Stakeholders)

- **Développeuses et développeurs** : Apprendre/enseigner l'architecture microservices en utilisant une API RESTful et la séparation des responsabilités
- **Application Store Manager** : Service consommateur qui délègue le traitement des paiements
- **Plateformes de paiement**: par exemple, Stripe, PayPal, Wise, Interac, les banques, etc.

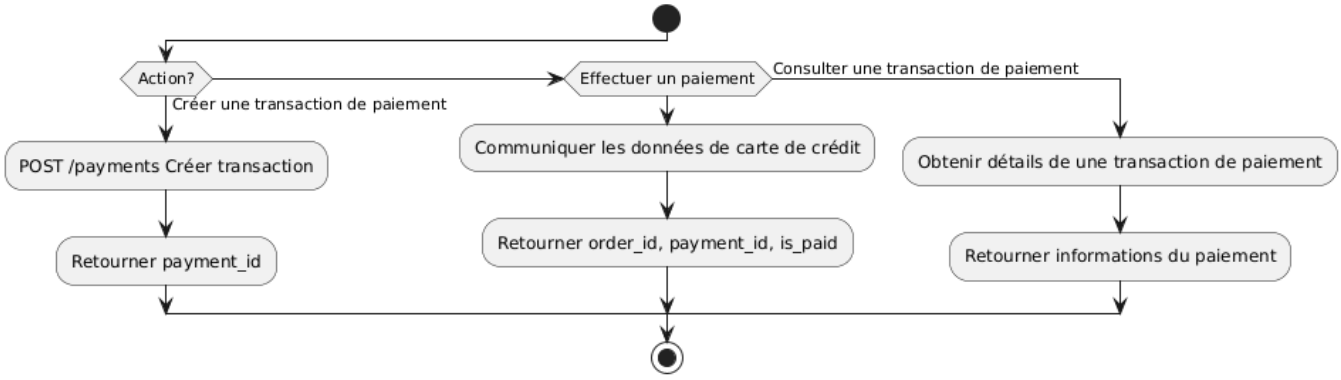
2. Contraintes d'architecture

Contrainte	Description
Technologie	Utilisation de Python 3, Flask et Docker

Contrainte	Description
Déploiement	Déploiement en conteneur Docker
API Gateway	KrakenD comme point d'entrée unique pour tous les appels API avec contrôle de rate limiting et timeout
Éducatif	L'application Payments API doit clairement démontrer les principes microservices et la séparation des responsabilités
Conception API	Doit suivre les principes RESTful et microservices avec gestion appropriée des erreurs
Simulation	Le traitement des paiements est simulé (pas de vraie intégration bancaire)

3. Portée et contexte du système

Contexte métier



L'application Payments API permet :

- La création de transactions de paiement associées à des commandes
- Le traitement simulé de paiements par carte de crédit
- La consultation de l'état et des détails des paiements
- La validation des données de paiement

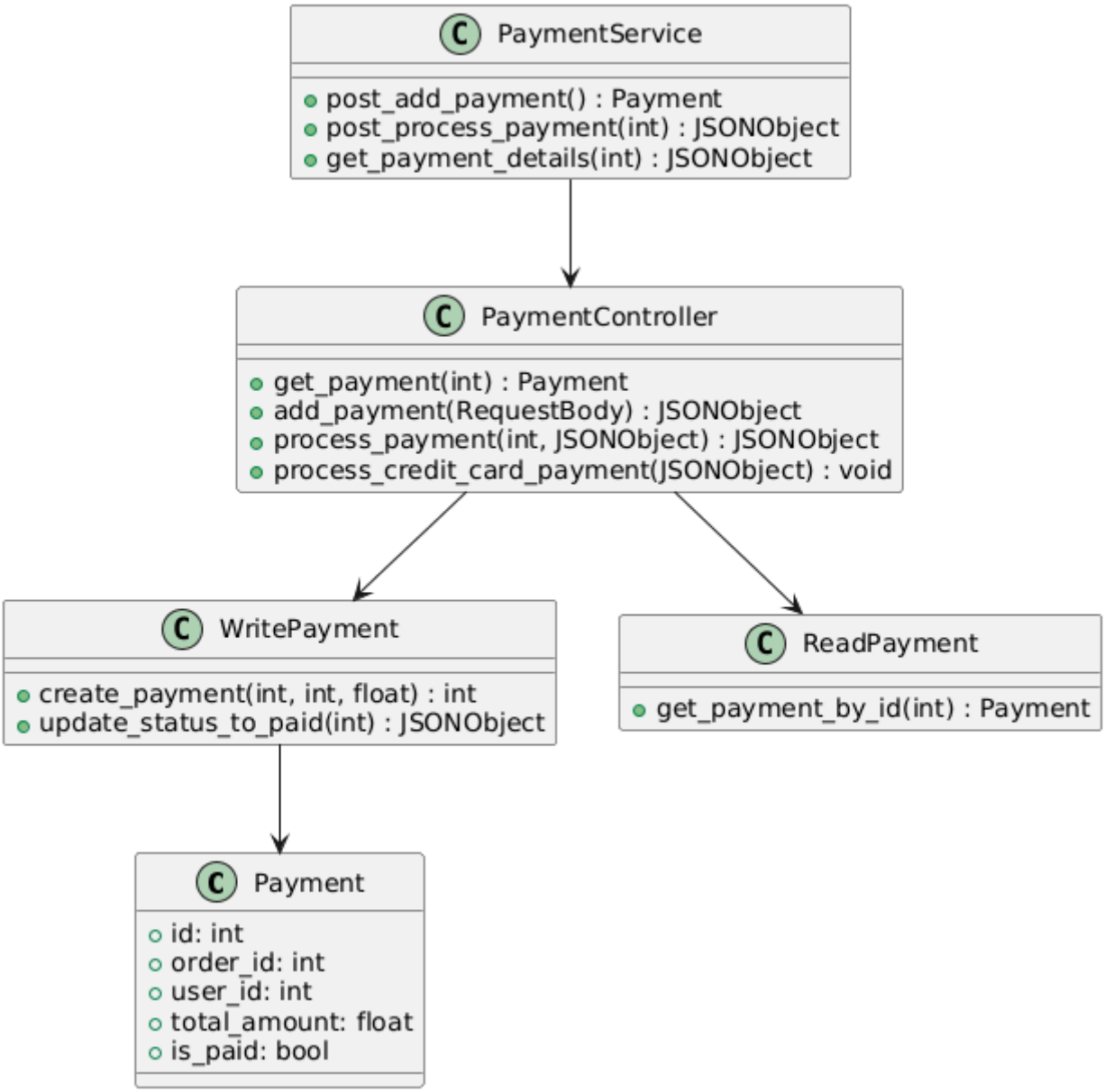
Contexte technique

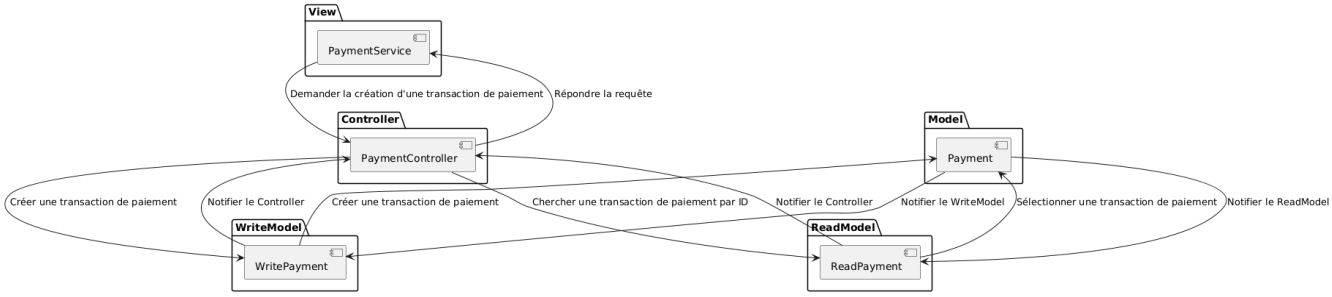
- **Applications clientes** : Application Store Manager, Postman (lors du développement), potentiels autres microservices
- **Couche API** : API REST Flask
- **Couche base de données** : MySQL
- **Communication** : Requêtes HTTP/HTTPS entre clients et serveur API

4. Stratégie de solution

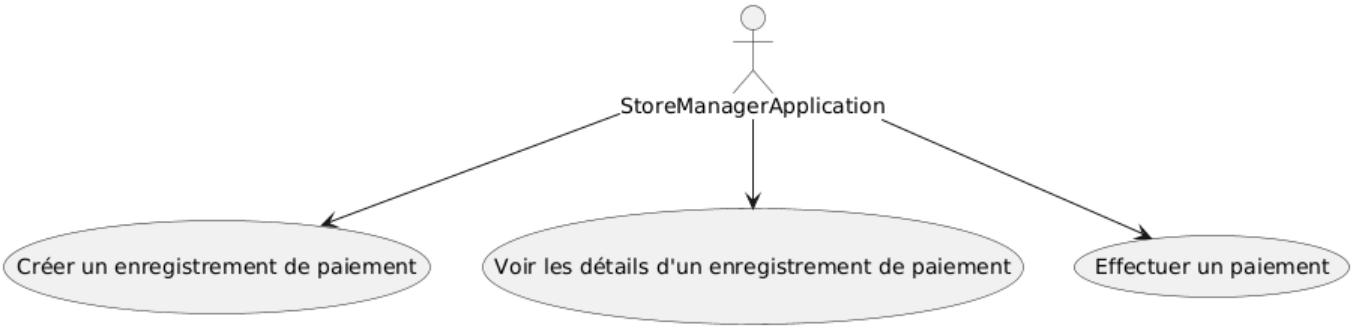
Problème	Approche de solution
Séparation des responsabilités	Microservice dédié isolant la logique de paiement du Store Manager
Traitement des paiements	Simulation de validation de carte de crédit avec états de transaction

5. Vue des blocs de construction

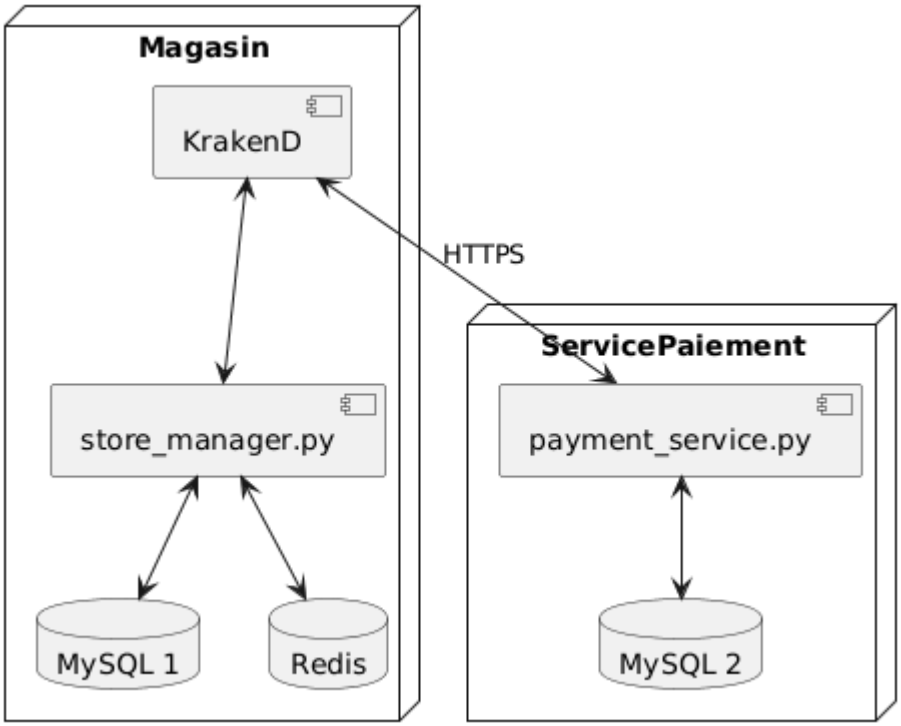




6. Vue d'exécution



7. Vue de déploiement



8. Concepts transversaux

- **Microservices** : Service autonome avec responsabilité unique (traitement des paiements)
- **Principes API RESTful** : Client-serveur, sans état, interfaces uniformes, utilisation appropriée des codes HTTP, etc.
- **Patron MVC** : Séparation entre routes (Vue), contrôleur (Contrôleur) et données (Modèle)

9. Décisions d'architecture

Veuillez consulter le fichier `/docs/adr/adr001.md`.

10. Exigences qualité

Disponibilité

- Le Payments API peut fonctionner même si le Store Manager est indisponible, et vice-versa
- Déploiement conteneurisé pour isolation et résilience

Extensibilité

- Possibilité d'intégrer des differentes plateformes de paiement comme Stripe, PayPal, portefeuilles électroniques, etc.
- Possibilité d'intégrer avec des autres services, liées au Store Manager ou non

Maintenabilité

- Séparation claire entre endpoints API, logique métier Store Manager et logique de paiement
- Dépôts independnts permettrent differents équipes de travailler de façon paralélle et faire ses propres choix de technologie et architecture

Scalabilité

- L'application Payments API peut être déploié en plusiers intances, si il'y a besoin

11. Risques et dettes techniques

Non applicable pour cette application.

12. Glossaire

Terme	DéfInition
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
RESTful	Adhésion totale aux principes REST
Microservice	Architecture composée de petits services autonomes qui fonctionnent ensemble